

Расширения полей: minimal polynomial, $\mathbb{Q}(\alpha)$, конечные поля

Scope

Тонкая работа с алгебраическими элементами над $\mathbb{Q}$, $\mathbb{F}_p$ и общим полем K : минимальный многочлен и его роль как «универсального соотношения», Galois-сопряжённые и симметрические функции, Tr и N как коэффициенты m_α , структура $\mathbb{F}_q$ (циклическая группа $\mathbb{F}_q^\times$, Frobenius, решётка подполей), цикломатические Φ_n и Möbius-инверсия, Кронекер для алгебраических целых на единичной окружности, Liouville-неравенство как нижняя оценка $|q\alpha - p|$, Chevalley-Waring. Eisenstein и Capelli даны в соседнем файле «Факторизация и неприводимость» — здесь не повторяются.

Записи — Core

E1. Minimal polynomial (минимальный многочлен) — базовая теорема

Формулировка. Пусть K — поле, L/K — расширение, $\alpha \in L$ алгебраичен над K . Существует единственный монический многочлен $m_\alpha \in K[x]$ наименьшей степени с $m_\alpha(\alpha) = 0$. Свойства: - m_α неприводим над K ; - $m_\alpha \mid f$ в $K[x]$ для любого $f \in K[x]$ с $f(\alpha) = 0$; - $K[\alpha] = K(\alpha)$, $\dim_K K(\alpha) = \deg m_\alpha$; - базис $K(\alpha)/K = \{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$, $n = \deg m_\alpha$.

Условия применимости. Любое поле K . Для $K = \mathbb{Q}$ можно дополнительно потребовать $m_\alpha \in \mathbb{Z}[x]$ — это эквивалентно тому, что α — algebraic integer (ЕЗ).

Идея доказательства. Идеал $I_\alpha = \{f \in K[x] : f(\alpha) = 0\}$ — главный (PID), его генератор и есть m_α . Неприводимость — из $K[x]/(m_\alpha) \cong K(\alpha)$ — поле.

Используется в. Универсальный язык для всех остальных записей. Упрощает оценку $\deg \alpha$ снизу: если можно показать, что $\alpha \notin K(\beta)$ для всех β степени $< n$, то $\deg \alpha = n$.

E2. Galois conjugates и симметрические функции

Формулировка. Пусть α алгебраичен над K , $m_\alpha = \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i)$ в алгебраическом замыкании $\bar{K}$ (separable case). Тогда $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — K -сопряжённые α , и любой K -симметрический полином от них лежит в K . В частности, для любого $f \in K[x]$

$$\prod_{i=1}^n f(\alpha_i) \in K, \quad \sum_{i=1}^n f(\alpha_i) \in K.$$

Условия применимости. Separable extension (для $\text{char } K = 0$ — всегда). Для несепарабельных надо учитывать кратности.

Идея доказательства. Симметрические функции — полиномы от элементарных e_k , а $e_k(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \pm$ коэффициент $m_\alpha \in K$.

Варианты и обобщения. - **Galois closure**: если L/K — Galois, то $\sigma(\alpha)$ для $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ перебирает все сопряжённые с правильными кратностями. - **Sum-trick для иррациональностей**: чтобы доказать $\alpha + \beta \notin \mathbb{Q}$ — оценить $\deg(\alpha + \beta)$ и проверить, что соответствующая симметрическая функция не лежит в $\mathbb{Q}$.

Используется в. [IMC-2001-4: Φ_q корни ε_j — все сопряжены, $\prod p(\varepsilon_j)$ — целое число; либо r обнуляется на всех ε_j , либо ни на одном], [IMC-2008-DAY2-1: использование примитивного корня и его сопряжённых].

Е3. Алгебраические целые: $\mathbb{Z} \cap \overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}$

Формулировка. $\alpha \in \mathbb{C}$ — algebraic integer (алгебраическое целое), если $m_\alpha \in \mathbb{Z}[x]$ (эквивалентно: α — корень монического $f \in \mathbb{Z}[x]$). Множество $\overline{\mathbb{Z}}$ всех таких α — кольцо. Ключевой факт: $\overline{\mathbb{Z}} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$.

Условия применимости. Нужно $\mathbb{Z}$ как UFD; обобщается на любой нормальный домен (в смысле integral closure).

Идея доказательства. Если $\alpha = a/b \in \mathbb{Q}$ в несократимом виде и $\alpha^n + c_{n-1}\alpha^{n-1} + \dots + c_0 = 0$, домножая на b^n : $a^n = -b(c_{n-1}a^{n-1} + b \cdot \dots) \Rightarrow b \mid a^n \Rightarrow b = \pm 1$. Замкнутость $\overline{\mathbb{Z}}$ относительно $+$, $\times$ — через тензорное произведение колец конечного типа над $\mathbb{Z}$.

Варианты и обобщения. - **Critical lemma**: $\alpha \in \overline{\mathbb{Z}} \iff \mathbb{Z}[\alpha]$ — конечно-порождённый $\mathbb{Z}$ -модуль. - **Sum of roots of unity** — algebraic integer; если ещё и $\in \mathbb{Q}$, то $\in \mathbb{Z}$ — стандартный финиш в задачах с ζ_n -вычислениями.

Используется в. [Putnam-1985-A6 — sum of roots of unity rational $\Rightarrow$ integer], [IMC-2007-6 (косвенно, через $a_0 = \prod \alpha_i \in \mathbb{Z}$)]. Универсальный финишер для argumenta типа «целое число, ограниченное по модулю $< 1 \Rightarrow$ ноль».

Е4. Trace и Norm в L/K

Формулировка. Пусть L/K — конечное separable, $[L : K] = n$, $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ — все вложения $L \hookrightarrow \bar{K}$, тождественные на K . Для $\alpha \in L$

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(\alpha) = \sum_i \sigma_i(\alpha), \quad \mathrm{N}_{L/K}(\alpha) = \prod_i \sigma_i(\alpha).$$

Оба значения лежат в K . Если $L = K(\alpha)$ и $m_\alpha = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \dots + c_0$, то $\mathrm{Tr}(\alpha) = -c_{n-1}$, $\mathrm{N}(\alpha) = (-1)^n c_0$. Транзитивность: $\mathrm{Tr}_{M/K} = \mathrm{Tr}_{L/K} \circ \mathrm{Tr}_{M/L}$, аналогично для N .

Условия применимости. Separable. Для $L \neq K(\alpha)$: вычисление Tr, N через минимальный многочлен идёт со степенью $[L : K(\alpha)]$ как кратностью.

Идея доказательства. Tr, N — характеристический многочлен умножения $m_\alpha : L \rightarrow L$ как K -линейного оператора. Совпадение с симметрическими функциями — стандартное.

Варианты и обобщения. - **Norm equation**: $\mathrm{N}_{\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}}(a+bi) = a^2+b^2$, $\mathrm{N}_{\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}}(a-\zeta_n b) = \prod (a-\zeta_n^k b)$ — основа задач «представимо ли N в виде ...». - **Trace nondegenerate**: $\langle x, y \rangle = \mathrm{Tr}(xy)$ — невырожденная билинейная форма (для separable). Используется в discriminant-based аргументах.

Используется в. [IMC-2019-5: разложение $A^4 + 4A^2B^2 + 16B^4 = (A^2 + 2AB + 4B^2)(A^2 - 2AB + 4B^2)$ как норма в $\mathbb{Z}[\zeta_8]$ (или $\mathbb{Z}[i]$); анализ $\det =$ норма], стандартный приём в задачах с $\mathbb{Z}[i], \mathbb{Z}[\omega]$.

Е5. Структура $\mathbb{F}_q$: $|\mathbb{F}_q| = p^n$, $\mathbb{F}_q^\times$ циклическая, $x^q - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (x - a)$

Формулировка. Для каждого $q = p^n$ существует ровно одно (с точностью до изоморфизма) поле $\mathbb{F}_q$ из q элементов. Свойства: - $\mathbb{F}_q$ — splitting field $x^q - x$ над $\mathbb{F}_p$, причём $\{a \in \bar{\mathbb{F}}_p : a^q = a\} = \mathbb{F}_q$; - $\mathbb{F}_q^\times$ — циклическая порядка $q - 1$; - $\mathrm{char} \mathbb{F}_q = p$, $a + a + \dots + a$ (p раз) $= 0$ для всех a .

Условия применимости. Любое конечное поле.

Идея доказательства. Существование: в алгебраическом замыкании $\bar{\mathbb{F}}_p$ корни $x^q - x$ образуют подполе (т.к. Frobenius — гомоморфизм, $(\mathrm{root})^q = \mathrm{root}$). Циклическость $\mathbb{F}_q^\times$: конечная подгруппа

$K^\times$ для любого поля K — циклическая (через структурную теорему для абелевых конечных групп: если $|G| = n$, то G имеет элемент порядка $\exp(G)$, и $\exp(G) \mid n$, а в поле $x^d = 1$ имеет $\leq d$ корней).

Варианты и обобщения. - **Frobenius automorphism** $\varphi : x \mapsto x^p$ — образующая $\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. - **Орбиты Frobenius на корнях**: для $f \in \mathbb{F}_p[x]$ неприводимый степени $d \iff$ один из его корней имеет φ -орбиту длины d .

Используется в. [ИМС-2007-5: идеал в $R[X]$ и анализ корней через $\mathbb{F}_p$ -структуру], [ИМС-2018-2: $|F^+|$ vs $|F^\times|$ — несовместимы при изоморфизме], стандартный фон под все задачи с $\text{mod } p$.

E6. Action of Frobenius and irreducible factors of $x^{q^n} - x$

Формулировка. Пусть $q = p^k$. Тогда в $\mathbb{F}_q[x]$

$$x^{q^n} - x = \prod_{d \mid n} \prod_{\substack{f \in \mathbb{F}_q[x] \\ f \text{ моник. непривод.} \\ \deg f = d}} f(x).$$

В частности, $\mathbb{F}_{q^n}$ содержит $\mathbb{F}_{q^d} \iff d \mid n$, и количество монических неприводимых $f \in \mathbb{F}_q[x]$ степени n равно $\frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \mu(d) q^{n/d}$ (формула Гаусса-Мёбиуса).

Условия применимости. $q = p^k$ простая степень. Для произвольного поля K аналог не работает.

Идея доказательства. $\alpha \in \bar{\mathbb{F}}_q$ имеет $\alpha^{q^n} = \alpha \iff \alpha \in \mathbb{F}_{q^n} \iff [\mathbb{F}_q(\alpha) : \mathbb{F}_q] \mid n$. Минимальный многочлен α имеет степень $[\mathbb{F}_q(\alpha) : \mathbb{F}_q] = d \mid n$, его корни — Frobenius-орбита $\{\alpha, \alpha^q, \dots, \alpha^{q^{d-1}}\}$.

Варианты и обобщения. - **Subfield lattice**: $\mathbb{F}_{p^a} \cap \mathbb{F}_{p^b} = \mathbb{F}_{p^{\gcd(a,b)}}$, $\mathbb{F}_{p^a} \cdot \mathbb{F}_{p^b} = \mathbb{F}_{p^{\text{lcm}(a,b)}}$. - Φ_n над $\mathbb{F}_p$: Φ_n распадается в $\mathbb{F}_p[x]$ на неприводимые одной степени $d = \text{ord}_n(p)$ (порядок p в $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$).

Используется в. [ИМС-2007-5: $R(X) \in I$, генератор $Q(X)$, корни Q — корни единицы через анализ $c \mapsto c^m$ — это ровно Frobenius-orbit]; шаблонный аргумент « $\bar{f}$ распадается $\text{mod } p$ в произведение f_d степеней $d \mid n$ » для перебора возможных факторизаций.

E7. Cyclotomic Φ_n — степень и неприводимость над $\mathbb{Q}$

Формулировка. Для $n \geq 1$

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(k,n)=1}} (x - \zeta_n^k) \in \mathbb{Z}[x], \quad \deg \Phi_n = \varphi(n).$$

Φ_n неприводим над $\mathbb{Q}$. Тождество $x^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d(x)$ позволяет рекурсивно вычислять Φ_n .

Условия применимости. $n \geq 1$ произвольное. Над $\mathbb{F}_p$ неприводимость теряется (см. E6).

Идея доказательства неприводимости (Дедекин). Если $\zeta = \zeta_n$ имеет минимальный многочлен $f \mid \Phi_n$, и $p \nmid n$ простое, то ζ^p — также примитивный корень. Достаточно показать, что ζ^p — корень f . Допустим $g(\zeta^p) = 0$ для $g \mid \Phi_n$, $g \neq f$. Тогда $f(x) \mid g(x^p)$ в $\mathbb{Z}[x]$. Reduction mod p : $\bar{g}(x^p) = \bar{g}(x)^p$ (Frobenius), значит $\bar{f} \mid \bar{g}^p$, и $\gcd(\bar{f}, \bar{g}) \neq 1$ — но $\bar{f}\bar{g} \mid x^n - 1$, у которого нет кратных корней (т.к. $p \nmid n$) — противоречие.

Варианты и обобщения. - $\deg \Phi_n = \varphi(n)$, $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$. - **Möbius inversion**: $\Phi_n(x) = \prod_{d|n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)}$. - $\Phi_n(1) = p$, если $n = p^k$ — степень простого; $= 1$ иначе ($n > 1$, не степень простого).

Используется в. [IMC-2001-4: Φ_q как «общий аннулятор» сопряжённых], [IMC-2010-DAY2-5: $\gcd_{p|N} \frac{x^N - 1}{x^{N/p} - 1} = \Phi_N$], [IMC-2012-5: $\Phi_{2^{n+1}}$ через подстановку $Y = X(X + a)$], [IMC-2008-DAY2-1: примитивные корни порядка делящего $6k$].

Записи — Standard

E8. Tower law (мультипликативность степени)

Формулировка. Пусть $K \subset F \subset L$ — башня конечных расширений. Тогда $[L : K] = [L : F] \cdot [F : K]$. Базис L/K получается перемножением базисов F/K и L/F .

Условия применимости. Конечность критична. Для бесконечных расширений работает «трансцендентная степень + алгебраическая степень».

Идея доказательства. Если $\{e_i\}$ — базис F/K , $\{f_j\}$ — базис L/F , то $\{e_i f_j\}$ — базис L/K .

Варианты и обобщения. - **Делимость**: $[K(\alpha) : K] \mid [L : K]$ для любого $\alpha \in L$ — даёт мощные ограничения на возможные степени минимальных многочленов. - Используется для доказательства иррациональности: $\sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, т.к. $3 \nmid 2$.

Используется в. Базовый. Применяется в любой задаче с этажами расширений: из $\alpha \in L$, $[L : \mathbb{Q}] = n \Rightarrow \deg \alpha \mid n$.

E9. Primitive element theorem (теорема о примитивном элементе)

Формулировка. Любое конечное separable расширение L/K простое: $L = K(\theta)$ для некоторого $\theta \in L$. Конструктивно: если $L = K(\alpha, \beta)$, то для бесконечного K почти все $\theta = \alpha + c\beta$, $c \in K$, подходят.

Условия применимости. Separable critical (для $\text{char} = 0$ и для конечных полей выполнено автоматически). Для несепарабельных — контрпример $\mathbb{F}_p(x, y)/\mathbb{F}_p(x^p, y^p)$.

Идея доказательства. Над бесконечным K : $\theta = \alpha + c\beta$ имеет $\deg \theta = [K(\alpha, \beta) : K]$ для всех, кроме конечного числа c (исключаются c , для которых сопряжённые θ не различны). Над конечным $K = \mathbb{F}_q = L^\times$ циклична, генератор θ работает.

Используется в. Любая задача, где нужно «один общий θ вместо двух алгебраичных α, β ». Важно для редукции к одному минимальному многочлену.

E10. Sum of k -th powers over $\mathbb{F}_q$ (тождество Лагранжа)

Формулировка. Для $q = p^n$ и $k \geq 0$ целого

$$\sum_{x \in \mathbb{F}_q} x^k = \begin{cases} -1 \pmod{p}, & k > 0 \text{ и } (q-1) \mid k, \\ 0, & k = 0 \text{ (тракуем } 0^0 = 1) \text{ даёт } q \equiv 0, \text{ или } k > 0, (q-1) \nmid k. \end{cases}$$

(Точнее: при $k > 0$ сумма $= -1$ если $(q-1) \mid k$, иначе 0.)

Условия применимости. $\mathbb{F}_q$ конечное. Доказательство для 0^0 : пишут отдельно; конвенция $0^0 = 0$ или 1 — выбирается под задачу.

Идея доказательства. $\mathbb{F}_q^\times$ — циклическая порядка $q - 1$ с образующей g . $\sum_{x \in \mathbb{F}_q^\times} x^k = \sum_{j=0}^{q-2} g^{jk}$ — геометрическая сумма; обнуляется при $g^k \neq 1$, т.е. $(q - 1) \nmid k$, и равна $q - 1 \equiv -1$ иначе.

Варианты и обобщения. - **Combinatorial nullstellensatz** (Alon) использует это тождество как ядро. - Применяется в Chevalley-Warning (E12).

Используется в. Putnam, классический инструмент. [Putnam-1971-A6 — character sum / counting]. На ИМС явно реже, но за многими mod p -аргументами стоит именно это тождество.

E11. Chevalley-Warning theorem

Формулировка. Пусть $f_1, \dots, f_r \in \mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_n]$ — полиномы с $\sum_i \deg f_i < n$. Обозначим $V = \{x \in \mathbb{F}_q^n : f_1(x) = \dots = f_r(x) = 0\}$. Тогда $|V| \equiv 0 \pmod{p}$ (где $p = \text{char } \mathbb{F}_q$). В частности, если $(0, \dots, 0) \in V$, то существует и нетривиальное решение.

Условия применимости. Конечное поле; ограничение на сумму степеней.

Идея доказательства. Индикатор: $\mathbf{1}_{f_i=0}(x) = 1 - f_i(x)^{q-1}$. Тогда $|V| \equiv \sum_x \prod_i (1 - f_i^{q-1}) \pmod{p}$. Раскрывая скобки и применяя E10 к мономам, видим, что каждый член — сумма $\prod x_j^{e_j}$ по $\mathbb{F}_q^n$ — обнуляется, если хотя бы один e_j не делится на $q - 1$ или $e_j = 0$. Условие $\sum \deg f_i < n$ гарантирует, что максимальная общая степень $< n(q - 1)$, т.е. в любом мономе хотя бы один $e_j < q - 1$ — обнуление.

Варианты и обобщения. - **Ax-Katz**: уточнение по p -адической оценке $|V|$. - **Combinatorial Nullstellensatz** (Alon) — конкретная неконструктивная техника на той же основе.

Используется в. [Putnam-2008-B6 (через подсчёт нулей)], классическое применение — теорема Эрдёша-Гинзбурга-Зива (любые $2n - 1$ целых содержат подмножество из n с суммой $\equiv 0 \pmod{n}$) для $n = p$.

E12. Möbius inversion для цикломатических

Формулировка. Из $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$ Möbius-инверсия даёт

$$\Phi_n(x) = \prod_{d|n} (x^{n/d} - 1)^{\mu(d)} = \prod_{d|n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)}.$$

В частности, для $n = pq$, $p \neq q$ простые: $\Phi_{pq}(x) = \frac{(x^{pq}-1)(x-1)}{(x^p-1)(x^q-1)}$.

Условия применимости. $n \geq 1$.

Идея доказательства. Möbius inversion в мультипликативном виде на функции $f(n) = \Phi_n$, $g(n) = x^n - 1$: $f(n) = \prod_{d|n} g(d)^{\mu(n/d)}$.

Варианты и обобщения. Аналогично для любой мультипликативной свёртки полиномов / последовательностей.

Используется в. [ИМС-2010-DAY2-5: Φ_N как gcd нескольких $(x^N - 1)/(x^{N/p} - 1)$, всё через Möbius], формальные манипуляции с подсчётом полиномов в $\mathbb{F}_p[x]$.

E13. Kronecker's theorem (теорема Кронекера) о корнях единицы

Формулировка. Пусть $\alpha \in \overline{\mathbb{Z}} \setminus \{0\}$ — ненулевое алгебраическое целое, и все его сопряжённые $\alpha = \alpha_1, \dots, \alpha_n$ удовлетворяют $|\alpha_i| \leq 1$. Тогда α — корень единицы.

Условия применимости. Только для алгебраических целых ($m_\alpha \in \mathbb{Z}[x]$, монический).

Идея доказательства. Степени α^k — все алгебраические целые той же степени $\leq n$ с сопряжёнными $|\alpha_i^k| \leq 1$. Коэффициенты m_{α^k} — элементарные симметрические $\leq \binom{n}{j}$, целые $\Rightarrow$ конечно много возможностей. Значит среди $\alpha, \alpha^2, \dots$ есть совпадающие: $\alpha^a = \alpha^b \Rightarrow \alpha^{b-a} = 1$.

Варианты и обобщения. - **Smyth (1971)**: если α — алгебраическое целое и $\alpha \neq$ корень единицы и α не сопряжено своему обратному, то $M(\alpha) \geq$ корень $x^3 - x - 1$ (≈ 1.32). - **Lehmer's problem** (open): нижняя оценка $M(\alpha) > 1$ для α не корень единицы, не доказана с конкретной константой выше ≈ 1.176 (Mahler measure).

Используется в. [ИМС-2007-6: $|P(z)| \leq 2$ на $|z| = 1$, $a_0 = 1, |a_n| = 1 \Rightarrow$ роли корней — корни единицы], стандартный приём в задачах «алгебраический + ограниченный $\Rightarrow$ конечная структура».

E14. Multiplicative $\nrightarrow$ additive: $(\mathbb{F}, +) \not\cong (\mathbb{F}^\times, \cdot)$

Формулировка. Для любого поля $\mathbb{F}$ группы $(\mathbb{F}, +)$ и $(\mathbb{F}^\times, \cdot)$ не изоморфны.

Условия применимости. Любое поле. В характеристике 0 — очевидно (одна делится, другая имеет ± 1 без $\sqrt{-1}$ или с, в любом случае mismatched torsion). В характеристике $p > 0$: $(\mathbb{F}, +)$ — p -периодическая, $(\mathbb{F}^\times, \cdot)$ — содержит элементы любого порядка делящего $|\mathbb{F}^\times|$, не делящегося на p .

Идея доказательства. - Конечный случай: $|\mathbb{F}^\times| = |\mathbb{F}| - 1 \neq |\mathbb{F}|$ — несовпадение порядков. - char $F = 0$: $(F, +)$ torsion-free (содержит $\mathbb{Z}$), а $-1 \in F^\times$ имеет порядок 2. Противоречие. - char $F = p > 2$: $(F, +)$ — $\mathbb{F}_p$ -векторное пространство, все элементы порядка 1 или p . Но $-1 \in F^\times$ имеет порядок $2 \neq p$. - char $F = 2$: $(F, +)$ — $\mathbb{F}_2$ -векторное пространство, все элементы порядка ≤ 2 . Если $\cong (F^\times, \cdot)$, то $x^2 = 1$ для всех $x \in F^\times$, но в поле уравнение $x^2 = 1$ имеет ≤ 2 корня, значит $|F^\times| \leq 2$, $|F| \leq 3$. Перебор $|F| \in \{2, 3\}$: $|\mathbb{F}_2| = 2$, $|\mathbb{F}_3^\times| = 1$ — не равны; char3 $\neq 2$.

Варианты и обобщения. Для общих коммутативных колец вопрос усложняется, но «структурная разница из Frobenius» — общий шаблон.

Используется в. [ИМС-2018-2: ответ — изоморфизм невозможен. Аккуратно разобрать оба случая char = 0 и char = p].

E15. Liouville's inequality (неравенство Лиувилля)

Формулировка. Пусть α — алгебраическое число степени $n \geq 2$ с минимальным многочленом $m_\alpha \in \mathbb{Z}[x]$. Существует $C(\alpha) > 0$ такая, что для всех $p, q \in \mathbb{Z}, q > 0, p/q \neq \alpha$:

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{C(\alpha)}{q^n}.$$

Условия применимости. $n \geq 2$ (для $n = 1$ $\alpha \in \mathbb{Q}$ и $|q\alpha - p|$ может быть нулём).

Идея доказательства. $|m_\alpha(p/q)| \geq 1/q^n$ (числитель $\neq 0$ т.к. α иррационально и m_α — неприводим, значит не имеет рациональных корней; числитель — целое $\neq 0, \geq 1$). С другой стороны, $|m_\alpha(p/q)| \leq |\alpha - p/q| \cdot \max_{x \in [\alpha-1, \alpha+1]} |m'_\alpha(x)|$.

Варианты и обобщения. - **Thue-Siegel-Roth**: $|\alpha - p/q| \geq c/q^{2+\varepsilon}$ для алгебраических α (но неэффективно). - Используется для доказательства трансцендентности $\sum 10^{-k!}$ — Liouville number.

Используется в. Putnam-style задачи на « α плохо приближается рациональным $\Rightarrow$ структурное следствие». На ИМС прямого использования нет, но техника «минимальный многочлен $\rightarrow$ нижняя оценка» — ценна.

Записи — Exotic

E16. Discriminant и trace pairing nondegenerate

Формулировка. Пусть L/K — finite separable, $\{e_1, \dots, e_n\}$ — K -базис L . Discriminant $\text{disc}(e_1, \dots, e_n) = \det(\text{Tr}_{L/K}(e_i e_j))_{i,j}$. Для $L = K(\alpha)$, базиса $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$:

$$\text{disc} = \prod_{i < j} (\sigma_i \alpha - \sigma_j \alpha)^2 = (-1)^{n(n-1)/2} N_{L/K}(m'_\alpha(\alpha)).$$

Дискриминант ненулевой $\iff L/K$ separable.

Условия применимости. Separable. В характеристике p для несепарабельных $\text{disc} = 0$.

Идея доказательства. Vandermonde $(\sigma_i \alpha^j) \cdot (\sigma_i \alpha^j)^T$ даёт матрицу $\text{Tr}(\alpha^{i+j})$, определитель — Vandermonde в квадрате.

Используется в. Стандартный инструмент в алгебраической теории чисел; на олимпиадах — редко напрямую. Но для оценки $[\mathbb{Z}[\alpha] : \mathcal{O}_K]^2 = \text{disc}(\alpha)/\text{disc}(\mathcal{O}_K)$ — мощный аргумент в задачах с algebraic integers.

E17. Capelli's theorem (см. соседний файл)

Формулировка. См. файл «Факторизация и неприводимость...», запись E19. Утверждение: $f(g(x))$ неприводим над $K \iff g(x) - \alpha$ неприводим над $K(\alpha)$, где α — корень f .

Используется в. [ИМС-2012-5]. В этой подтеме включён как cross-link — ключевой пример «работа в $K(\alpha)$ вместо K ».

Self-test

1. Пусть $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$. Найти $m_\alpha \in \mathbb{Z}[x]$ и доказать, что $\deg \alpha = 4$, в частности $\alpha \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \cup \mathbb{Q}(\sqrt{3})$.
2. Пусть $\alpha = 2 \cos(2\pi/7)$. Доказать, что α — алгебраическое целое, найти m_α .
3. Доказать: если $a_1, \dots, a_n$ — корни n -й степени из единицы, и $\sum a_i \in \mathbb{Q}$, то $\sum a_i \in \mathbb{Z}$.
4. Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$ — монический степени n , все корни которого по модулю ≤ 1 . Доказать, что все корни — корни единицы или нуль.
5. $|F| = q$ конечное поле, $f \in F[x_1, x_2, x_3]$ — полином с $\deg f \leq 2$. Доказать, что f имеет хотя бы один корень в F^3 (если $f(0, 0, 0) = 0$ — то нетривиальный).
6. Поле $\mathbb{F}$ удовлетворяет $(\mathbb{F}, +) \cong (\mathbb{F}^\times, \cdot)$. Доказать, что таких полей не существует.
7. Доказать тождество: $\sum_{x \in \mathbb{F}_p} x^{p-1} \equiv -1 \pmod{p}$ и $\sum_{x \in \mathbb{F}_p} x^{p-2} \equiv 0 \pmod{p}$.
8. Пусть $\alpha \in \mathbb{C}$ алгебраичен над $\mathbb{Q}$ степени n , и $\alpha + \alpha^{-1} \in \mathbb{Q}$. Что можно сказать про степень $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}(\alpha + \alpha^{-1})$? Привести пример с $n = 4$.
9. Пусть K — поле, $a, b \in K$, $\alpha = \sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}$ (фиксированные корни в $\bar{K}$). Найти явно полином в $K[x]$, аннулирующий α , степени ≤ 9 . Когда он минимальный?

10. $f \in \mathbb{F}_p[x]$ неприводим степени n . Сколько существует подполей в $\mathbb{F}_p[x]/(f)$, и какие у них размеры?

Решения

- $\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, $(\alpha^2 - 5)^2 = 24$, итого α — корень $f(x) = x^4 - 10x^2 + 1$. Покажем неприводимость через структуру: $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, причём $\alpha^2 - 5 = 2\sqrt{6} \in \mathbb{Q}(\alpha) \Rightarrow \sqrt{6} \in \mathbb{Q}(\alpha)$. Тогда $\alpha\sqrt{6} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}$, из системы $\{\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}, \alpha\sqrt{6} = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}\}$ выражаются $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ — значит $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 4$. Значит $\deg \alpha = 4$ и $f = m_\alpha$ неприводим. См. [E1, E8].
- $\alpha = \zeta_7 + \zeta_7^{-1}$, ζ_7 удовлетворяет Φ_7 . $\alpha^3 + \alpha^2 - 2\alpha - 1 = 0$ (стандартное вычисление через $\zeta + 1/\zeta$ и Newton). $m_\alpha = x^3 + x^2 - 2x - 1$ — неприводим над $\mathbb{Q}$ (рациональных корней нет, $\deg = 3$). См. [E2, E7].
- Сумма корней единицы — algebraic integer (E3). Если она $\in \mathbb{Q}$, то $\in \bar{\mathbb{Z}} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$. См. [E3].
- См. [E13]. Степени α^k имеют ограниченные сопряжённые, конечное число возможных m_{α^k} = совпадение, т.е. $\alpha^a = \alpha^b$.
- Применить Chevalley-Waring: $\deg f \leq 2 < 3 =$ число переменных, и $f(0, 0, 0) = 0 \Rightarrow$ количество нулей делится на p (или ≥ 1), значит нетривиальный нуль есть. См. [E11].
- См. [E14]. Char 0: $-1 \in F^\times$ — порядок 2, $(F, +)$ — torsion-free (содержит $\mathbb{Z}$). Char $p > 2$: $(F, +)$ имеет экспоненту p , но $-1 \in F^\times$ — порядок $2 \neq p$. Char 2: $(F, +)$ — $\mathbb{F}_2$ -vector space $\Rightarrow$ если $(F^\times, \cdot) \cong (F, +)$, то $x^2 = 1$ для всех $x \in F^\times \Rightarrow |F^\times| \leq 2$, разбираем $|F| \in \{2, 3\}$ — не сходится.
- По малой теореме Ферма $x^{p-1} = 1$ для $x \in \mathbb{F}_p^\times$, 0 для $x = 0$. Сумма $= p - 1 \equiv -1 \pmod{p}$. Для x^{p-2} : $(p-1) \nmid (p-2)$ при $p \geq 3$, значит сумма $\equiv 0$ по E10.
- Пусть $\beta = \alpha + \alpha^{-1} \in \mathbb{Q}$. Тогда α удовлетворяет $x^2 - \beta x + 1 = 0$ над $\mathbb{Q}(\beta) = \mathbb{Q}$. Значит $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\beta)] \in \{1, 2\}$. При $n = 4$: $\alpha = \zeta_5$, $\beta = 2 \cos(2\pi/5) = (\sqrt{5} - 1)/2$, $[\mathbb{Q}(\zeta_5) : \mathbb{Q}(\beta)] = 2$, $[\mathbb{Q}(\beta) : \mathbb{Q}] = 2$, итого $4 = n$. См. [E1, E8].
- $\alpha^3 = (\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})^3 = a + b + 3\sqrt[3]{ab}\alpha$. Пусть $c = \sqrt[3]{ab}$, тогда $\alpha^3 - 3c\alpha - (a + b) = 0$ и $c^3 = ab$. Из первого: $c = (\alpha^3 - (a + b))/(3\alpha)$, кубируем и используем $c^3 = ab$:

$$(\alpha^3 - (a + b))^3 = 27 ab \alpha^3.$$

Это даёт многочлен $g(x) = (x^3 - (a + b))^3 - 27 ab x^3 \in K[x]$ степени 9, аннулирующий α . g — минимальный, когда α имеет степень 9, что эквивалентно $[K(\sqrt[3]{a}, \sqrt[3]{b}) : K] = 9$ (т.е. $\sqrt[3]{a} \notin K$, $\sqrt[3]{b} \notin K(\sqrt[3]{a})$, что включает $\sqrt[3]{ab} \notin K$). См. [E1, E8].

10. Подполя $\mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{F}_{p^d}$, $d \mid n$, по одному на каждый делитель. См. [E6].